# 第十一章　数项级数

## 11.1　无穷级数

定义 **11.1.1.** 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \tag{1}$$

的前 $n$ 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

称为这个级数的第 $n$ 个部分和. 若部分和构成的数列 $\{S_n\}$ 存在有限的极限 $S$, 则称级数 *(1)* 收敛, 其和为 $S$, 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S;$$

如果数列 $\{S_n\}$ 没有有限的极限, 则称级数 *(1)* 发散.

定义 **11.1.2** (余项)**.** 对于收敛级数, 还可以定义余项. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 对每个 $n$ 均收敛, 记为 $R_n$, 称为收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 $n$ 个余项. 则有 $R_n = S - S_n$, 因此余项 $R_n = o(1)(n \to +\infty)$.

如上述, 无穷级数的敛散性是通过其部分和数列的敛散来定义; 反过来, 任给一个数列 $\{S_n\}$, 总可以构造一个级数, 使其部分和数列就是 $\{S_n\}$. 事实上, 令

$$a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, \cdots, a_n = S_n - S_{n-1}, \cdots,$$

就有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S_n.$$

因此判断数列的敛散性也可化为级数的敛散性问题来考虑, 在特定的情况下可能还更方便.

命题 **11.1.3** (教材定理 12.1, 推论)**.** 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

注意, 上述结果对于反常积分没有简单的平行结果.

命题 **11.1.4** (教材定理 12.2, 线性性质)**.** 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 $\alpha,\beta$ 是任意两个实数.

命题 **11.1.5** (教材定理 12.3)**.** 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面去掉有限项或加上有限项, 不影响级数的敛散性.

命题 **11.1.6** (教材定理 12.4)**.** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得到的新级数

$$(a_1+\cdots+a_{k_1})+(a_{k_1+1}+\cdots+a_{k_2})+\cdots+(a_{k_{n-1}+1}+\cdots+a_{k_n})+\cdots, \tag{2}$$

这里正整数 $k_j$ $(j=1,2,\cdots)$ 满足 $k_1<k_2<\cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

**注**

我们已经熟知, 上述命题的逆命题是不成立的 (即级数 (2) 收敛, 无法得到原级数收敛). 典型例子即发散级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n = 1-1+1-1+\cdots.$$

如果我们再加一些条件, 那么其逆命题也能成立.

命题 **11.1.7** (12.1, 10 题)**.** 如果级数 *(2)* 在同一括号中的项都有相同的符号, 那么从级数 *(2)* 收敛, 可以推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且有相同的和.

证明. 设原级数的部分和为

$$S_1, S_2, \cdots, S_n, \cdots.$$

记级数 (2) 的部分和为

$$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots, \text{ 注意 } A_n = S_{k_n}.$$

由条件 $\lim\limits_{n\to+\infty} A_n = S$. 由于 (2) 式中的括号都同号, 故当 $k_{n-1}+1 \le k \le k_n$ 时, 成立

$$A_{n-1} \le S_k \le A_n \text{ 或 } A_{n-1} \ge S_k \ge A_n.$$

也可转化为

$$|S_k - A_{n-1}| \le |A_n - A_{n-1}| \to 0,$$

当 $k\to\infty$ 时. 注意 $k\to\infty$ 成立 $n\to\infty$. □

推论 **11.1.8.** 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \to 0 (n\to\infty)$, 且子列 $S_{kn}\to S$, $k$ 为固定的正整数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

推论 **11.1.9.** 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.

证明. 根据 Cauchy 收敛准则和单调性,

$$2na_{2n} \le 2(a_{n+1}+\cdots+a_{2n}) < \epsilon.$$

又有

$$(2n+1)a_{2n+1} \le 2na_{2n} + a_{2n+1} \to 0 \ (n\to\infty),$$

结合即证.

□

这个推论的逆命题是不成立的. 即若 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 且 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 则未必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$. 最简单的例子是 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ $(n \geq 2)$, 首项可取 $a_1 = 1$.

公式 **11.1.10** (Hölder 不等式). 设 $1 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 且 $a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q$ 都收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立当且仅当 $\{a_n\}$ 或 $\{b_n\}$ 恒为 0, 或者存在常数 $c > 0$, 使得 $a_n^p = c b_n^q$ 对所有 $n$ 成立.

推论 **11.1.11.** 在上述公式条件下, 利用 *Young* 不等式还可得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p + \frac{1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^q.$$

公式 **11.1.12** (Minkowski 不等式). 设 $p \geq 1$, $a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p$ 都收敛, 则

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

当 $p = 1$ 时恒取等号. 当 $p > 1$ 时, 等号成立当且仅当其中一个数列恒为 0, 或者存在常数 $c > 0$, 使得 $a_n = c b_n$ 对所有 $n$ 成立.

## 11.2　正项级数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 显然是一个递增数列, 那么有:

命题 **11.2.1** (教材定理 12.5). 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

命题 **11.2.2** (教材定理 12.9, Cauchy 积分判别法). 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散.

利用积分判别法, 可以构造收敛速率任意慢的正项级数, 参考 p13 教材例 12.

命题 **11.2.3** (教材定理 12.6, 比较判别法). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果从第 $N$ 项开始成立

$$a_n \leq b_n,$$

那么:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

**要点**

一般常用的比较级数如

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}.$$

此外, 还有以下无穷大之间的比较关系:

$$\ln n \ll n^{\epsilon} \ll a^n \ll n! \ll n^n \ (a > 1, \epsilon > 0).$$

我们可以认为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n (0 < q < 1), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1), \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} (p > 1), \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p} (p > 1), \cdots$$

的收敛速度越来越慢. 这里所说的 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得快, 是指

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

和反常积分类似, 使用比较判别法时也可以使用渐近等式.

**命题 11.2.4 (推论, 比较判别法的极限形式).** 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

那么:

(1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;

(2) 若 $l = 0$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(3) 若 $l = +\infty$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

**命题 11.2.5 (比较判别法的比值形式, 12.2, 3 题).** 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正数列. 如果当 $n \geq N$ 时, 有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

那么:

(1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

证明. 比值形式的证明非常简单, 只需注意到 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 为递减数列, 而 $\{\frac{b_n}{a_n}\}$ 为递增数列即可.

□

应用比较判别法, 将正项级数与几何级数 $\sum q^n$ 作比较, 就派生出下述常用的判别法. 首先我们利用比较判别法的比值形式, 取 $b_n = q^n (0 < q < 1)$, 可以得到 D' Alembert(达朗贝尔) 判别法.

**命题 11.2.6 (教材定理 12.7, D' Alembert 判别法).** 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$,

(1) 如果存在正数 $q < 1$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

**命题 11.2.7 (推论, D' Alembert 判别法极限形式).** 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$.

*(1)* 若 $\limsup\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$;

*(2)* 若 $\liminf\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$;

*(3)* 若 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 则无法判断.

**命题 11.2.8 (教材定理 12.8, Cauchy 根式判别法).** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

*(1)* 如果存在 $0 < q < 1$, 使得对充分大的 $n$, 有

$$\sqrt[n]{a_n} \le q < 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

*(2)* 如果对无穷多个 $n$, 有

$$\sqrt[n]{a_n} \ge 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

**命题 11.2.9 (推论, Cauchy 根式判别法的极限形式).** 设 $a_n \ge 0, n = 1, 2, \cdots$, 且

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = q,$$

那么:

*(1)* 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

*(2)* 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

*(3)* 当 $q = 1$ 时, 无法判断.

**要点**

- 例如调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 都成立 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 但前者发散, 后者收敛.
- 达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!, n^n$, 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 $n^n$, 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.
- 事实上 Cauchy 判别法是比 D' Alembert 判别法更强的结论:

  **命题 11.2.10.** 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

  $$\liminf_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \le \liminf_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

  这个命题可以叙述为我们更熟悉的形式:

  **推论 11.2.11.** 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

  $$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = A,$$

  而反之不成立. *(证明利用均值不等式即可.)*

因此凡是用 D' Alembert 判别法能判别的, 用 Cauchy 判别法也一定能判别; 但反之不然. 例如级数:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{3^3}+\cdots,$$

则 $a_{2n-1}=\frac{1}{2^n}, a_{2n}=\frac{1}{3^n}$. 因为

$$\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1,$$

用 Cauchy 判别法知其收敛. 但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n}}{a_{2n-1}}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}}=+\infty,$$

故用 D' Alembert 判别法不能判断.
也可以考虑级数 (12.2 节, 13 题)

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}.$$

现在将 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和收敛得较慢的 $p$-级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}(p>1)$ 作比较. 根据比较判别法, 如果

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^p,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 上述不等式可改写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\ge\left(1+\frac{1}{n}\right)^p\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\ge\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1,$$

两边再乘 $n$, 得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\ge\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1}{\frac{1}{n}}\to p\ (n\to\infty).$$

**命题 11.2.12** (教材定理 12.10, Raabe 判别法). 设 $a_n>0, n=1,2,\cdots$.

*(1)* 若存在 $r>1$, 使得当 $n>n_0$ 时, 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\ge r,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

*(2)* 若对充分大的 $n$, 有

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\le 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

**要点**

Raabe 判别法的证明较为简单:

- 结论 (1) 只需利用极限的局部保号性即可;

- 结论 (2) 则是比较判别法的比值形式:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}},$$

即与调和级数作比较.

**命题 11.2.13 (推论, Raabe 判别法的极限形式).** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = l,$$

或

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \ (n \to \infty).$$

那么当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时无法判断.

**注**

- 利用 Raabe 判别法可以判断某些 D'Alembert 和 Cauchy 根式判别法无法判断的级数. 这些便于计算的比较型判别法各有适用范围, 不能涵盖所有正项级数; 收敛很慢的级数可能需要另外估计.
- 最典型的无法用 Raabe 判别法的例子是级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, (p > 0).$$

为此, 先断言对任何实数 $p$, 成立

$$\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p = 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right) \ (n \to \infty). \tag{1}$$

事实上, 有

$$\begin{aligned}\frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln\left[n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]}{\ln n} = 1 + \frac{1}{\ln n}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{\ln n}\left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right) \ (n \to \infty).\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p &= \left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n\ln n} + o\left(\frac{1}{n\ln n}\right).\end{aligned}$$

现在取 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^p}$. 已知 $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n < +\infty$; 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = +\infty$. 但利用 (1) 式, 可得

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = n\left(\frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^p - 1\right) = 1 + \frac{p}{\ln n} + o\left(\frac{1}{\ln n}\right) \to 1, \ (n \to \infty).$$

此时, Raabe 判别法无效.

- 如果我们与级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, (p > 1)$$

作比较, 又可以得到新的判别法, 即 Bertrand 判别法 (有时也称为 Gauss 判别法, 但 Gauss 判别法也有更一般的形式). 进一步再考虑

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln\ln n)^p}, \ \sum_{n=9}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln\ln n (\ln\ln\ln n)^p}$$

等级数, 可以得到更精细的判别法.

**命题 11.2.14** (Bertrand 判别法). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \ (n \to \infty).$$

那么, 当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

证明. 先设 $\beta > 1$, 取 $\alpha$ 使得 $\beta > \alpha > 1$. 可得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^{\alpha} = \frac{\beta - \alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{1}{n \ln n}(\beta - \alpha + o(1)). \tag{2}$$

由于 $\beta > \alpha$, 当 $n > n_0$ 时上式取正值. 即:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{n+1}{n}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right)^{\alpha}.$$

由此得到

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^{\alpha}}}{\frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}},$$

因此收敛.

若 $\beta < 1$, 取 $\alpha = 1$, 那么 (2) 式取负值. 此时利用比较判别法的比值形式,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n}\frac{\ln(n+1)}{\ln n},$$

即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{1}{n \ln n}}.$$

□

**命题 11.2.15** (Bertrand 判别法的极限形式)**.** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} \ln n \left[ n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1 \right] = \beta,$$

那么当 $\beta > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

**命题 11.2.16** (Gauss 判别法的一般形式)**.** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^2},$$

其中 $\lambda, \mu$ 为常数, $|\theta_n| \leq L$. 则

*(1)* 若 $\lambda > 1$, 或 $\lambda = 1, \mu > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

*(2)* 若 $\lambda < 1$, 或 $\lambda = 1, \mu \leq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

具体的证明可以查阅菲赫金戈尔茨, 典型的应用例子为 Gauss 超几何级数.

### 11.2.1　其它判别法

以下命题表明, 不存在万能的比较级数.

命题 **11.2.17.** *(1) (Du Bois-Reymond 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;*

*(2) (Abel 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的正项级数, 则存在发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.*

证明. (1) 令 $R_n = S - S_n$, 则 $R_n$ 单调递减趋于 0. 令

$$b_n = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n} > 0.$$

并记 $R_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{R_{n-1} - R_n}{\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n} \to 0,$$

且

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = \sqrt{R_0} - \sqrt{R_n} \le \sqrt{R_0}.$$

即证.

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{S_n}$, 其中 $S_n$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和. 以下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 根据 Cauchy 收敛准则, 只需证明 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, 存在 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| > \epsilon_0.$$

事实上, 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| = \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_k} > \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_{N+p}} = \frac{S_{N+p} - S_N}{S_{N+p}} = 1 - \frac{S_N}{S_{N+p}}.$$

由于

$$\lim_{p\to\infty} \frac{S_N}{S_{N+p}} = 0,$$

那么当 $p$ 充分大时成立

$$\frac{S_N}{S_{N+p}} < \frac{1}{2}.$$

即证.

□

命题 **11.2.18** (Sapagof 判别法)**.** *设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.*

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \ge 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在. 以下我们证明, $a > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 而 $a = 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

若 $a > 0$, 则 $b_n \le \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim\limits_{n\to\infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛.

若 $a=0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 $n$, 并取 $p$ 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛准则说明级数发散.

□

**注**

这个命题有几种等价形式:

- 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正数列, 则该数列与 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;
- 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

**例 11.2.19** (12.2, 11 题, Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正数列, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

证明. 利用级数通项的单调性, 对 $k \geq 1$, 一方面成立

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k-1} &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + \cdots + a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^{k-1}}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k} &= a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + \cdots + a_8) + \cdots + (a_{2^{k-1}+1} + \cdots + a_{2^k}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \cdots + 2^{k-1} a_{2^k} \\ &\geq \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^k a_{2^k}). \end{aligned}$$

令 $k \to \infty$ 即证.

□

**注**

注意这个判别法不需要比较级数. 可以对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 等级数使用以作练习.

**命题 11.2.20** (Kummer 判别法).

*(1)* 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是存在正数列 $\{b_n\}$ 和 $\delta$, 使得当 $n$ 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta > 0; \tag{1}$$

*(2)* 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充分必要条件是存在发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$, 使得当 $n$ 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0. \tag{2}$$

证明. (1) 先证明充分性. 不妨设 (1) 式对 $n \geq 1$ 成立. 改写为

$$0 < \delta a_{n+1} \leq b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} \leq \frac{b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1}}{\delta}.$$

这说明正数列 $\{b_n a_n\}$ 单调递减, 并且:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \sum_{k=2}^{n} (b_{k-1} a_{k-1} - b_k a_k) \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \cdot b_1 a_1.$$

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

再证必要性. 在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时记其余项为 $R_n, n \geq 1$. 令 $b_n = \frac{R_n}{a_n}$, 则

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{R_n}{a_{n+1}} - \frac{R_{n+1}}{a_{n+1}} = 1,$$

因此取 $\delta = 1$ 即可.

(2) 此时充分性即比较判别法的比值形式. 只需证必要性. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 取 $b_n = \frac{S_n}{a_n}$. 此时

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{S_n - S_{n+1}}{a_{n+1}} = -1 < 0.$$

又由前面已证的结论, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n / S_n$ 发散, 故满足 Kummer 判别法的全部条件.

□

**注**

- 判别法 (1) 与比较判别法没有关系. 同时采用不同的 $\{b_n\}$, 可以得到各种比值判别法.
- 取 $b_n \equiv 1, \forall n \geq 1$, 我们得到 D'Alembert 判别法.
- 取 $b_n = n, \forall n \geq 1$, 我们得到 Raabe 判别法.
- 取 $b_n = n \ln n, \forall n \geq 2$, 我们得到 Bertrand 判别法.

### 11.2.2　判别法的应用

利用级数的基本运算性质, 还可以证明以下几个结论:

**推论 11.2.21.**

*(1)* 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛.
*(2)* 若 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛.
*(3)* 若 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n\geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.
*(4)* 若 $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n}(a_n > 0)$ 收敛.

证明. (1) 设

$$T_n = \sum_{k=1}^{n}(a_k + a_{k+1}) = S_n + S_{n+1} - a_1 = 2S_n + a_{n+1} - a_1.$$

由于 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛, $a_n + a_{n+1} = o(1)$, 从而 $a_n = o(1)$. 因此

$$S_n = \frac{T_n - a_{n+1} + a_1}{2} \to \frac{T + a_1}{2}(n \to +\infty).$$

(2) 注意 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界, 故 $a_n^2 \leq M a_n, \forall n \geq 1$.

(3) 利用均值不等式: $2\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq a_n + a_{n+1}$.

(4) 利用 Cauchy-Schwarz 不等式即可. 也可以利用均值不等式.

□

**例 11.2.22 (比较判别法的应用).** 讨论级数

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}},\quad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{x}{n}\right),\quad (3)\sum_{n\geq 1} n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

证明. (1) 当 $n \to \infty$ 时,

$$a_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

因此级数发散.

(2) 当 $x = 0$ 时各项均为 0, 级数收敛. 当 $x \neq 0$ 时, 随 $n \to \infty$ 有

$$1 - \cos\frac{x}{n} \sim \frac{x^2}{2}\frac{1}{n^2},$$

因此级数收敛.

(3) 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \frac{1}{2} < 1, \text{ 故收敛.}$$

□

**例 11.2.23.** 讨论级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^k.$$

证明. 利用 Wallis 公式:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2=\frac{\pi}{2}.$$

因此 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim\sqrt{n\pi}$, 因此通项 $a_n\sim\frac{1}{(\pi n)^{k/2}}$. 则 $k>2$ 时收敛, $k\le 2$ 时发散.

□

例 **11.2.24.** 判断级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right].$$

证明. 利用 Taylor 公式:

$$e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

因此级数发散.

□

达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!$, $n^n$, 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 $n^n$, 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.

例 **11.2.25** (比式判别法的应用)**.** 设 $x\in[0,+\infty)$, 讨论以下级数的敛散性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}n!x^n,\ (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n.$$

证明. 不妨设 $x>0$, $x=0$ 时 (1) 和 (2) 显然收敛.

(1) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n}=\lim_{n\to\infty}(n+1)x=+\infty,$$

因此级数发散.

(2) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{x}{e},$$

因此 $x>e$ 时发散, $0\le x<e$ 时收敛. 当 $x=e$ 时, 根据 Stirling 公式,

$$a_n=n!\left(\frac{e}{n}\right)^n\sim\sqrt{2\pi n}.$$

因此级数发散.

□

例 **11.2.26.** 讨论 $p$ 级数的收敛性. *(不使用积分判别法.)*

证明. 当 $p>1$ 时比较简单. 例如 (使用 Cauchy 凝聚项判别法):

$$S_{2^k-1}=1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{7^p}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(2^{k-1})^p}+\cdots+\frac{1}{(2^k-1)^p}\right)$$

$$\leq 1+\frac{2}{2^p}+\frac{4}{4^p}+\cdots+\frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^p}=\frac{1-\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^k}{1-\frac{1}{2^{p-1}}}<\frac{2^{p-1}}{2^{p-1}-1}.$$

或者

$$\begin{aligned}S_{2N+1}&=1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{(2N)^p}\right)+\left(\frac{1}{3^p}+\frac{1}{5^p}+\cdots+\frac{1}{(2N+1)^p}\right)\\&<1+2\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{(2N)^p}\right)=1+2^{1-p}\left(1+\frac{1}{2^p}+\cdots+\frac{1}{N^p}\right)\\&=1+2^{1-p}S_N<1+2^{1-p}S_{2N+1}.\end{aligned}$$

此外, 还有以下解法. 当 $p\leq 1$ 时, 利用微分中值定理,

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n+\theta}<\frac{1}{n}\ (0<\theta<1).$$

对调和级数的部分和作估计:

$$S_N>\ln 2+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+[\ln(N+1)-\ln N]=\ln(N+1),$$

因此发散. 对于 $p>1$ 同样有

$$\frac{1}{n^{p-1}}-\frac{1}{(n+1)^{p-1}}=\frac{p-1}{(n+\theta)^p}>\frac{p-1}{(n+1)^p}\ (0<\theta<1).$$

则

$$\begin{aligned}S_N&=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^p}<1+\frac{1}{p-1}\left[\left(1-\frac{1}{2^{p-1}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{(N-1)^{p-1}}-\frac{1}{N^{p-1}}\right)\right]\\&=1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{N^{p-1}}\right)<\frac{p}{p-1}.\end{aligned}$$

□

例 **11.2.27** (12.2, 9 题). 讨论下述级数的敛散性:

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}.$$

证明. 设 $f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}$, 求导得

$$f'(x)=-\frac{(\ln x)^p(\ln\ln x)^q+p(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^q+q(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^{q-1}}{[x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q]^2}\quad(x>3).$$

由于 $1+p/\ln x+q/(\ln x\ln\ln x)\to 1>0$, 故 $f$ 对充分大的 $x$ 满足 $f'(x)<0$, 无论 $p,q$ 取何值. 特别地, 当 $p,q>0$ 时, $f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 上单调递减.

(1) 当 $p=1$ 时,

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x(\ln\ln x)^q}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{(\ln\ln x)^q}.$$

因此 $q>1$ 时收敛, $q\leq 1$ 时发散.

(2) 当 $p\neq 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}=\int_3^{+\infty}\frac{d\ln\ln x}{(\ln x)^{p-1}(\ln\ln x)^q}=\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\frac{du}{e^{(p-1)u}u^q}.$$

则 $p>1$ 时积分收敛, $p<1$ 时积分发散.

□

**例 11.2.28** (Raabe 判别法, 12.2, 12 题)**.** 设 $a>0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left|\binom{a}{n}\right|$ 收敛, 其中

$$\binom{a}{0}=1,\quad \binom{a}{n}=\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}.$$

证明. 若 $a$ 为正整数, 则当 $n>a$ 时 $\binom{a}{n}=0$, 级数只有有限个非零项, 因而收敛. 以下设 $a$ 不是整数. 由于

$$\left|\binom{a}{n+1}\right|\Big/\left|\binom{a}{n}\right|=\frac{|a-n|}{n+1}\to 1\ (n\to\infty),$$

故 D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于 (不妨设 $n>a$)

$$n\left[\left|\binom{a}{n}\right|\Big/\left|\binom{a}{n+1}\right|-1\right]=n\left(\frac{n+1}{n-a}-1\right)=\frac{n(1+a)}{n-a}\to 1+a>1,$$

故级数收敛.

□

**例 11.2.29** (Raabe 判别法极限形式)**.** 设 $p>0,q>0$. 问: 当 $p,q$ 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!}\frac{1}{n^q}$$

收敛.

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}}&=\frac{n+1}{n+p}\left(1+\frac{1}{n}\right)^q=\left(1+\frac{1-p}{n+p}\right)\left(1+\frac{q}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\\&=1+\frac{q}{n}+\frac{1-p}{n+p}+o\left(\frac{1}{n}\right)=1+\frac{1+q-p}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right).\end{aligned}$$

故原级数当 $q>p$ 时收敛, 当 $q<p$ 时发散. 当 $q=p$ 时, 上述比值可进一步展开为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

由 Gauss 判别法知级数发散. 因此原级数收敛当且仅当 $q>p$.

□

**例 11.2.30 (裂项求和).** 设 $a_n > 0$, $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 $N \geq 2$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{N} \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^{N} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^{N} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^{N} \left( \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}.\end{aligned}$$

□

**注**

裂项求和是非常好用的技巧, 需要注意. 例如, 也可以解决十二章总练, 7 题: 设 $a_n > 0$, 则该级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}.$$

**例 11.2.31 (上例的一般情况, 利用中值定理裂项处理).** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 我们对通项裂项处理:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}.$$

在 $[S_{n-1}, S_n]$ 上对函数 $x^{-(p-1)}$ 使用 Lagrange 中值定理,

$$\frac{1}{S_n^{p-1}} - \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} = -\frac{p-1}{\xi^p} \cdot (S_n - S_{n-1}) < -(p-1) \cdot \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}$$

即

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left( \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^{n} \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^{n} \left( \frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}.\end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

**例 11.2.32 (利用 Cauchy-Schwarz 不等式).** 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}a_n$$

也收敛.

证明. 只需证明部分和有界. 令 $A_n=a_1+\cdots+a_n$ $(n\geq 1)$, $A_0=0$, 于是

$$\begin{aligned}
S_n&=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{A_k^2}(A_k-A_{k-1})\leq\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_kA_{k-1}}(A_k-A_{k-1})\\
&=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_{k-1}}-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_k}=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{(k+1)^2}{A_k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{k^2}{A_k}\\
&=\frac{1}{a_1}+2\sum_{k=2}^{n-1}\frac{k}{A_k}+\sum_{k=2}^{n-1}\frac{1}{A_k}+\frac{4}{A_1}-\frac{n^2}{A_n}\\
&\leq\frac{5}{a_1}+2\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.
\end{aligned}$$

利用 C-S 不等式

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{A_k}\sqrt{a_k}\cdot\frac{1}{\sqrt{a_k}}&\leq\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{A_k}\sqrt{a_k}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{a_k}}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\\
&=\left[S_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}\right]^{\frac{1}{2}},
\end{aligned}$$

得到

$$S_n\leq\frac{5}{a_1}+2\left(S_n\cdot\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}\right)^{\frac{1}{2}}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}.$$

解出不等式得

$$\sqrt{S_n}\leq\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}+\sqrt{\frac{5}{a_1}+2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}.$$

因此 $S_n$ 有界, 即证.

□

**例 11.2.33.** 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足下列条件:

(1) $\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 对 $n$ 有界,

(2) $a_n$ 单调递减趋于 0.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

证明. 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$, 并设 $\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_n)$ 上界为 $M$, 即

$$S_n-na_n\leq M.$$

因此只需证明 $\{na_n\}$ 有界. 反证, 若无界, 则对 $\forall k, \exists n_k$, 使得 $n_k a_{n_k} > k$. 固定 $k$, 由于 $a_n$ 单调递减趋于 0, 当 $m > n_k$ 充分大时, 必有

$$a_m < \frac{k}{2n_k}.$$

于是

$$\sum_{l=1}^{m}(a_l - a_m) = \left(\sum_{l=1}^{n_k} + \sum_{l=n_k+1}^{m}\right)(a_l - a_m) \geq \sum_{l=1}^{n_k}(a_l - a_m).$$

又因为 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{n_k} > \frac{k}{n_k}$, 所以

$$\sum_{l=1}^{n_k}(a_l - a_m) > \sum_{l=1}^{n_k}\left(\frac{k}{n_k} - \frac{k}{2n_k}\right) = \frac{k}{2},$$

即 $\sum_{l=1}^{m}(a_l - a_m) > \frac{k}{2}$. 令 $k \to \infty$, 得到矛盾.

□

**例 11.2.34 (将级数重排后判断).** 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n}$ 也收敛.

证明. 根据条件, $a_n$ 为正无穷大量.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则

$$na_n \leq a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n-1} \leq S_{2n-1} \leq S_{2n}.$$

因此

$$\frac{2n}{S_{2n}} \leq \frac{2n}{na_n} = \frac{2}{a_n}, \quad \frac{2n-1}{S_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{na_n} < \frac{2}{a_n}$$

从而部分和数列有上界, 进一步级数收敛.

(2) 对于一般情况, 将数列 $\{a_n\}$ 按照从小到大重排 (为什么可以?), 重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{b_n}$ 收敛. 利用 (1) 的结论, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

收敛. 此外, 成立不等式

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

利用比较判别法即证.

□

**注**

- 利用前例和 Cauchy-Schwarz 不等式可以直接证明, 只需作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{S_n}\sqrt{a_n}\cdot\frac{1}{\sqrt{a_n}}.$$

- 注意到 $\frac{n}{S_n}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 前 $n$ 项的调和均值, 利用均值不等式, 上例其实是 Carleman 不等式的推论.

**例 11.2.35 (Carleman 不等式).** 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中 $e$ 是最优的.

证明. 利用不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$$

对部分和作估计:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2)\cdots(na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n\sqrt[n]{n!}} \\
&\leq e \sum_{n=1}^{N} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^{n} k a_k \\
&= e \sum_{k=1}^{N} k a_k \sum_{n=k}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^{N} k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1}\right) \leq e \sum_{k=1}^{N} a_k.
\end{aligned}$$

再令 $N \to \infty$ 即可. $e$ 的最优性参考谢惠民讲义, p17.

□

若利用 Hardy 不等式: 当 $p > 1$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k^{1/p}\right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

先固定正整数 $N$, 将左端截取前 $N$ 项, 再令 $p \to +\infty$, 得

$$\sum_{n=1}^{N} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

其中有限项的极限由幂平均趋于几何平均得到; 有零项时相应极限也为 0. 最后令 $N \to \infty$, 即得 Carleman 不等式.

**例 11.2.36 (利用积分判别法).** 证明: 若 $f(x)$ 为单调递减的正值函数, 且

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda, \tag{1}$$

则 $\lambda < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛, $\lambda > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

证明. (1) 若 $\lambda > 1$, 则 $\exists A > 1$ 使得当 $x > A$ 时

$$e^x f(e^x) > f(x).$$

从而 $\forall A < a < b$, 有

$$\int_a^b e^x f(e^x)dx > \int_a^b f(x)dx. \tag{2}$$

作变换 $e^x = t$, 得到

$$\int_{e^a}^{e^b} f(t)dt > \int_a^b f(x)dx.$$

若取数列

$$x_1 = A, x_2 = e^A, x_3 = e^{x_2}, \cdots, x_n = e^{x_{n-1}}, \cdots,$$

则

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x)dx > \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \ (n = 2, 3, \cdots). \tag{4}$$

于是

$$\int_A^{x_n} f(x)dx > (n-1)\int_A^{e^A} f(x)dx \to \infty.$$

即级数发散.

(2) 若 $\lambda < 1$, 取实数 $\lambda < q < 1$. 由 (1) 可知 $\exists A > 1$, 使得 $x > A$ 时

$$\frac{e^x f(e^x)}{f(x)} < q.$$

采用上面同样方法可得

$$\int_A^{x_n} f(x)dx \le \sum_{j=0}^{n-2} q^j \int_A^{e^A} f(x)dx \le \frac{1}{1-q}\int_A^{e^A} f(x)dx < +\infty \quad (n \ge 2).$$

□

### 11.2.3　求和问题

第一种方法, 可以利用已知级数求和.

例 **11.2.37.** 计算

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots.$$

证明. 由于

$$\begin{aligned} S_n = 2S_n - S_n &= 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \frac{5}{2^3} - \cdots - \frac{2n-1}{2^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 1 + 2\cdot\frac{2^{n-1}-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}. \end{aligned}$$

因此级数和为 3.

□

也可以用 (因式分解) 连锁消去法.

**例 11.2.38.** 设 $0 < x < 1$, 求下述级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}.$$

证明.

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2^k}}{1 - x^{2^{k+1}}} = \sum_{k=0}^{n} \left( \frac{1}{1 - x^{2^k}} - \frac{1}{1 - x^{2^{k+1}}} \right) = \frac{1}{1 - x} - \frac{1}{1 - x^{2^{n+1}}} \to \frac{x}{1 - x}.$$

□

也可考虑方程法, 即建立 $S_n$ 的方程式求解.

**例 11.2.39.** 计算

$$q \cos \alpha + q^2 \cos 2\alpha + \cdots + q^n \cos n\alpha + \cdots \ (|q| < 1).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} q^k \cos k\alpha$. 两边同乘 $2q \cos \alpha$, 得

$$\begin{aligned} 2q \cos \alpha \cdot S_n &= \sum_{k=1}^{n} 2q^{k+1} \cos \alpha \cos k\alpha = \sum_{k=1}^{n} q^{k+1} [\cos(k+1)\alpha + \cos(k-1)\alpha] \\ &= (q^{n+1} \cos(n+1)\alpha + S_n - q \cos \alpha) + (q^2 + q^2 S_n - q^{n+2} \cos n\alpha). \end{aligned}$$

解出 $S_n$, 可得

$$S_n \to \frac{q \cos \alpha - q^2}{1 + q^2 - 2q \cos \alpha}.$$

□

本例也可从复数和式

$$\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

取实部得到.

也可利用子列的极限. 这里利用结论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \to 0 (n \to \infty)$, 且子列 $S_{kn} \to S$, $k$ 为固定的正整数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

**例 11.2.40.** 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left( \frac{1}{3} - 1 \right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left( \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \right) + \cdots.$$

证明. 由于通项趋于 0, 只需计算 $S_{3n}$ 的极限. 利用 Euler 常数,

$$\begin{aligned} S_{3n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n} - 1 - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{n} \\ &= \ln 3n - \ln n + O\left( \frac{1}{3n} \right) - O\left( \frac{1}{n} \right) \to \ln 3. \end{aligned}$$

□

这个方法将会体现在 Riemann 重排定理中.

## 一些反例

(1) 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散.
取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

(2) 一个发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.
取 $a_n = \frac{1}{n}$.

(3) 一个发散的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, 使对每一个 $k \geq 2$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n}$ 都收敛.
取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$. 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 但对每个 $k \geq 2$, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_{k^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{k^n n \ln k}$$

收敛.

(4) 一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}}$ 发散.
取 $a_n = \frac{1}{n \ln^2(n+1)}$.
注: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么对部分和使用初等不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}\right)$$

可知, 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛. 上述反例说明当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 这个结论不再正确.

(5) 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛.
取 $a_n = (-1)^n$.

(6) 两个发散的非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 收敛.
取级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n+(-1)^n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n+(-1)^{n-1}}{2}$.

(7) 一个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其部分和数列有界且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.
取 $\{a_n\}$ 为

$$1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \cdots.$$

(8) 一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.
级数

$$1 - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \cdots - \frac{1}{n\sqrt[3]{n}} - \cdots - \frac{1}{n \cdot \sqrt[3]{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \cdots.$$

其中第 $n$ 组 ($n \geq 2$) 由 $n$ 个 $-1/(n\sqrt[3]{n})$ 和一个 $1/\sqrt[3]{n}$ 组成. 每组之和为 0, 组内部分和的偏差至多为 $n^{-1/3} \to 0$, 故原级数收敛于 1. 立方后的负项绝对值总和为 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n^3 < \infty$, 正项和为 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/n = +\infty$, 故立方级数发散.

(9) 通项趋于 0 但发散的交错级数.
设 $a, b > 0, a \neq b$. 考虑交错级数

$$\frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \cdots.$$

(10) 存在一个正项级数, 使任何正有理数都是它的有限个不同项之和.
取调和级数.

(11) 两个发散级数, 其 Cauchy 乘积级数绝对收敛.

取

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

## 作业

(1) 研究超几何级数

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)} x^n$$

的收敛性, 这里 $\alpha,\beta,\gamma,x$ 都是正数.

证明. 因为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)} x = x,$$

故由 D' Alembert 判别法知, 当 $x<1$ 时收敛, 当 $x>1$ 时发散. 当 $x=1$ 时不能判断. 用 Raabe 判别法:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2(1+\gamma-\beta-\alpha) + (\gamma-\alpha\beta)n}{(\alpha+n)(\beta+n)} = 1+\gamma-\beta-\alpha.$$

故当 $\gamma > \alpha+\beta$ 时收敛, 当 $\gamma < \alpha+\beta$ 时发散. 当 $\gamma = \alpha+\beta$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

由 Gauss 判别法知也发散. 因此 $x=1$ 时收敛当且仅当 $\gamma > \alpha+\beta$.

□

(2) 讨论级数的敛散性:

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}};\quad (2)\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};\quad (3)\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}.$$

(3) 设 $a_n \neq 0 (n=1,2,\cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ $(a\neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散.

证明. 设 $u_n = |a_n - a_{n+1}|, v_n = \left|\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}\right|$. 则 $u_n, v_n \geq 0$, 且恒有 $u_n = |a_n a_{n+1}| v_n$. 由 $|a_n a_{n+1}| \to a^2 > 0$, 当 $n$ 充分大时,

$$\frac{a^2}{2} v_n \leq u_n \leq 2a^2 v_n.$$

由比较判别法即证. 此论证也包含 $u_n = v_n = 0$ 的情形.

□

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 存在且有限. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 令 $\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k-1}), S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$, 则

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} \{[ka_k - (k-1)a_{k-1}] - a_{k-1}\} = na_n - \sum_{k=1}^{n} a_{k-1} = na_n - S_n.$$

取极限即证.

□

(5) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \to \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \to 1.$$

证明. 记分子分母为 $A, B$. 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^{2n} a_k \to \infty \ (n \to \infty).$$

故

$$\left|\frac{A}{B} - 1\right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \to 0.$$

□

(6) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n = 1$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$0 \leq n^{-2n \sin \frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}} \leq \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{3}{4}}.$$

即证.

□

(7) 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

证明. 由于

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n\to\infty} \ln\left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left[p \ln n + n \ln\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln\left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n}\right)\right] \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.
\end{aligned}$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \le 1$ 时发散.

□

(8) 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.
提示: 当 $n$ 充分大时,

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \le \frac{1}{(e^{1+\alpha})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{1+\alpha}} \ (\alpha > 0).$$

(9) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ $(x > 0)$.
提示: 计算 $(1 - e^{-x})S_n$.

(10) 求级数之和:

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}; \quad (2) \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}.$$

提示: 利用三角恒等式:

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x - y}{1 + xy} \quad (x, y > 0),$$

$$\arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{1}{2k - 1} - \arctan \frac{1}{2k + 1}.$$

## 11.3　任意项级数

### 11.3.1　任意项级数

任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 是指通项 $a_n$ 可正可负的级数. 由于级数的收敛性等价于部分和数列的收敛, 利用数列的 Cauchy 收敛准则立刻得到:

**命题 11.3.1 (Cauchy 收敛准则).** *级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $N$, 当 $n > N$ 时,*

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

*对一切正整数 $p$ 成立.*

对于交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

其中 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 有一个简单的判别法.

**命题 11.3.2 (Leibniz 判别法).** *如果 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.*

**例 11.3.3.** *用 Cauchy 准则判断 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 这里 $a_n$ 单调递减趋于 0.*

*证明.* 由于 $\forall p > 1$,

$$\begin{aligned} &\left|(-1)^{m+1} a_{m+1} + (-1)^{m+2} a_{m+2} + (-1)^{m+3} a_{m+3} + \cdots + (-1)^{m+p} a_{m+p}\right| \\ =&\left|a_{m+1} - a_{m+2} + a_{m+3} - a_{m+4} + \cdots + (-1)^{p-1} a_{m+p}\right| \\ =&a_{m+1} - (a_{m+2} - a_{m+3} + a_{m+4} - \cdots + (-1)^p a_{m+p}) \end{aligned}$$

$$\leq a_{m+1} < \epsilon.$$

即证.

□

**推论 11.3.4.** 对于 *Leibniz* 级数, 其余项满足:

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

**命题 11.3.5** (Abel 分部求和公式). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两列实数, 则对任意正整数 $n$, 有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n,$$

这里 $S_k = \sum_{l=1}^{k} a_l$.

证明. 记 $S_0 = 0$, 那么 $a_k = S_k - S_{k-1} (k = 1, 2, \cdots)$. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} a_k b_k &= \sum_{k=1}^{n} (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=1}^{n} S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n. \end{aligned}$$

□

如果记 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = a_k, \Delta b_k = b_{k+1} - b_k$, 那么该公式可写出

$$\sum_{k=1}^{n} b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k.$$

**推论 11.3.6** (Abel 引理). 设 $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n$ 或 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 记 $S_k = \sum_{l=1}^{k} a_l$. 如果 $|S_k| \leq M (k = 1, 2, \cdots, n)$, 那么

$$\left| \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明. 利用 Abel 变换,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k||b_k - b_{k+1}| + |S_n||b_n| \\ &\leq M \left( \sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right) = M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \leq M(|b_1| + 2|b_n|). \end{aligned}$$

□

**注**

特别地, 如果 $\{b_n\}$ 非负单调递减时, 还可得到

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| = |S_1(b_1-b_2)+S_2(b_2-b_3)+\cdots+S_{n-1}(b_{n-1}-b_n)+S_n b_n| \le M|b_1|.$$

利用 Abel 引理可证明:

**命题 11.3.7 (Dirichlet 判别法).** 设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 是两个数列, $S_k=\sum_{l=1}^{k} a_l$, 且满足

*(1)* $\{b_k\}$ 单调趋于 *0;*

*(2)* $\{S_k\}$ 有界.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

显然, Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情况.

**命题 11.3.8 (Abel 判别法).** 设 $\{a_k\},\{b_k\}$ 满足以下两个条件:

*(1)* $\{b_k\}$ 单调有界;

*(2)* $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

**要点**

以下命题必要要熟练掌握, 包括其证明 (p22, 教材例 3): 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 对任何 $x\in(0,2\pi)$ 都收敛.

证明中利用了常用不等式:

$$\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx.$$

因此

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right| \le \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}.$$

类似的不等式也有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right| = \left|\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\right| \le \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}.$$

**例 11.3.9.** 讨论下述级数敛散性:

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\quad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}.$$

证明. (1) 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, 数列 $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增趋于 $e$, 从而有界. 根据 Abel 判别法, 级数收敛.

(2) 利用倍角公式,

$$(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n\frac{1-\cos 2n}{2n}.$$

由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos 2n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+n\pi)}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n(2+\pi)}{n},$$

故级数收敛. 因此原级数收敛.

□

### 11.3.2　绝对收敛与条件收敛

区分绝对收敛与条件收敛, 不仅是为了选择判别方法, 也是为了明确级数运算的适用范围. 收敛级数保持原顺序、每组有限项地加括号, 仍收敛于原和. 绝对收敛级数还可任意重排且和不变; 条件收敛级数则不具有这种重排不变性.

命题 **11.3.10** (教材定理 12.12). *如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.*

这个命题可以叙述为绝对收敛的级数一定收敛, 其证明是 Cauchy 收敛准则的简单推论. 和反常积分时类似, 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin^2 n}{n}$ 就是条件收敛的级数.

命题 **11.3.11.** *交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.*

**注**

交换次序得到的新级数也可以理解为原级数的重排. 设 $k:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 是自然数集上的一一映射, 那么所得的数列 $a_{k(1)},a_{k(2)},\cdots,a_{k(n)}\cdots$ 可以看作数列 $\{a_n\}$ 的重排. 对应的, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{k(n)}$ 可以看作 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的重排.

证明. 把证明分为两步.

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个收敛的正项级数, 交换其中无穷多项的次序所得的新级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$. 易知, 一方面, 部分和 $\sum_{n=1}^{N}b_n$ 都是从 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 中挑选出某些有限项构成的和, 因而

$$\sum_{n=1}^{N}b_n\le\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\le\sum_{n=1}^{\infty}a_n.$$

另一方面, 也可以把 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 看作由 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 经交换项的次序后得到的新级数, 因而又有

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\le\sum_{n=1}^{\infty}b_n.$$

即证.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个变号的绝对收敛级数, 记

$$a_n^+=\frac{|a_n|+a_n}{2},\quad a_n^-=\frac{|a_n|-a_n}{2}\quad(n=1,2,\cdots),\tag{1}$$

即

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0. \end{cases}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 是两个正项级数. 根据 (1) 式,

$$0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|,$$

$$|a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$, 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

设改变 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中无穷多项次序所得到的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 那么显然 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 改变项的次序得来的. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 由上一步可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

由 $|b_n| = b_n^+ + b_n^-$, 即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-.$$

综上即证.

□

在证明中, 对变号级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 导出了两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

命题 **11.3.12** (12.3, 4 题).

*(1)* 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛;

*(2)* 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其条件收敛的充分必要条件是这两个级数同时发散.

例 **11.3.13.** 考虑条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 将该级数的前 $n$ 项和分成两项

$$S_n = S_n^+ + S_n^-,$$

其中 $S_n^+$ 和 $S_n^-$ 分别是正项之和与负项之和. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求值.

证明. 作变形

$$\frac{S_n^+}{S_n^-} = \frac{S_n^+ + S_n^-}{S_n^-} - \frac{S_n^-}{S_n^-} = \frac{S_n}{S_n^-} - 1.$$

注意到

$$S_n^- = \frac{S_n^- + S_n^+ - (S_n^+ - S_n^-)}{2} = \frac{S_n}{2} - \frac{\sigma_n}{2} \to -\infty,$$

其中

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k| \to +\infty.$$

因此 $\frac{S_n^+}{S_n} \to -1$. □

**命题 11.3.14 (Riemann 重排定理).** *若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任一事先指定的实数 $S$, 也可使其发散到 $+\infty$ 和 $-\infty$.*

**例 11.3.15.** *将交错级数*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

*的项重新安排: 先依次取 $p$ 个正项, 再依次取 $q$ 个负项, 再依次取 $p$ 个正项, 如此继续下去, 讨论新级数是否收敛并求和.*

*证明.* 设重排之后的新级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots - \frac{1}{2q} + \frac{1}{2p+1} + \cdots + \frac{1}{4p-1} - \cdots.$$

对任意给定的正整数 $N$, 记 $m = [N/(p+q)]$, 则当 $N \to \infty$ 时, 有 $m \to \infty$, 且

$$m(p+q) \le N < (m+1)(p+q).$$

记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n. \tag{1}$$

因为 $N - m(p+q) < p+q$, 说明上式右边第二个和式的项数不超过 $p+q$. 特别地, 当 $m(p+q) < n \le N$ 时, $|a_n|$ 的分母大于等于第 $mp+1$ 个奇数或者第 $mq+1$ 个偶数. 因此

$$|a_n| \le \max\left\{\frac{1}{2mp+1}, \frac{1}{2(mq+1)}\right\} \le \frac{1}{m\min\{p,q\}}.$$

令 $N \to \infty$ 时, 得

$$\left|\sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n\right| \le \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} |a_n| \le (p+q)\frac{1}{m\min\{p,q\}} = \frac{C'}{m} \to 0.$$

于是从 (1) 式得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_n = \lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n = \lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n}\right). \tag{2}$$

利用 Euler 常数:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

得到

$$\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{n}=\frac{1}{2}\ln mq+\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right),\tag{3}$$

$$\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n-1}=\sum_{n=1}^{2mp}\frac{1}{n}-\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{2n}=\ln 2mp+\gamma-\frac{1}{2}\ln mp-\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right)$$

$$=\ln 2+\frac{1}{2}\ln mp+\frac{1}{2}\gamma+O\left(\frac{1}{m}\right).\tag{4}$$

将 (3), (4) 式代入 (2) 式, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{p}{q}.$$

□

例 **11.3.16** (12.3, 7 题). 我们现在重排交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots$$

使得其发散到 $+\infty$. (同理可以发散到 $-\infty$).

证明. 利用 Euler 常数 (也可以利用比较判别法), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 都是正无穷大. 首先, 存在 $n_1>3$ 使得

$$\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n_1-1}>1+\frac{1}{2}.$$

同理, 存在 $n_2>n_1$ 使得

$$\frac{1}{2n_1+1}+\cdots+\frac{1}{2n_2-1}>1+\frac{1}{4}.$$

归纳进行下去, 我们得到一列子列 $1<n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$, 使得

$$\sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k}\frac{1}{2j-1}>1+\frac{1}{2k}.$$

因此我们将级数重排为

$$1+\left(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n_1-1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2n_1+1}+\cdots+\frac{1}{2n_2-1}-\frac{1}{4}\right)+\cdots.$$

容易说明这个级数发散到 $+\infty$. □

### 11.3.3　级数的乘积

命题 **11.3.17** (Cauchy). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 $A,B$, 那么把

$$a_ib_j\ (i,j=1,2,\cdots)$$

按任意方式相加所得的级数都绝对收敛, 且其和为 $AB$.

证明. 设 $a_{i_l}b_{j_l}(l=1,2,\cdots)$ 是 $a_ib_j(i,j=1,2,\cdots)$ 的任意一种排列. 对给定的 $n$, 把 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 和 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 中的最大者记为 $N$, 那么

$$\sum_{l=1}^{n}|a_{i_l}b_{j_l}|\le\left(\sum_{i=1}^{N}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{N}|b_j|\right)\le\left(\sum_{i=1}^{\infty}|a_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty}|b_j|\right).$$

因而级数 $\sum_{l=1}^{\infty}a_{i_l}b_{j_l}$ 绝对收敛. 因此任意改变这个级数中项的次序, 其和不变. 现在按方块相加的方式重新排列这个级数, 得到

$$\sum_{l=1}^{\infty}a_{i_l}b_{j_l}=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{N}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{N}b_j\right)=\left(\sum_{i=1}^{\infty}a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty}b_j\right)=AB.$$

□

按照对角线方式相加求和得到的新级数称为 Cauchy 乘积.

定义 **11.3.18.** 两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 相乘得到一个新级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$, 其中

$$c_n=\sum_{i+j=n+1}a_ib_j=\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n+1-k}=a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1.$$

称 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 的 *Cauchy* 乘积.

只限于 Cauchy 乘积, 条件还可以减弱.

命题 **11.3.19** (Mertens). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛, 其和分别为 $A,B$. 如果其中至少一个绝对收敛, 那么它们的 *Cauchy* 乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=AB.$$

证明. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛. 记 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,B_n=\sum_{k=1}^{n}b_k,C_n=\sum_{k=1}^{n}c_k$. 即要证明 $\lim_{n\to\infty}C_n=AB$. 易知

$$\begin{aligned}C_n&=a_1b_1+(a_1b_2+a_2b_1)+\cdots+(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1)\\&=a_1(b_1+b_2+\cdots+b_n)+a_2(b_1+b_2+\cdots+b_{n-1})+\cdots+a_nb_1\\&=a_1B_n+a_2B_{n-1}+\cdots+a_nB_1.\end{aligned}$$

如果令 $B_n=B-\beta_n$, 则 $\beta_n\to0(n\to\infty)$. 于是

$$C_n=A_nB-\gamma_n,$$

其中

$$\gamma_n=\sum_{l=1}^{n}a_l\beta_{n+1-l}=a_1\beta_n+a_2\beta_{n-1}+\cdots+a_n\beta_1.\tag{1}$$

因此只需证明 $\lim_{n\to\infty}\gamma_n=0$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n=0$, 故对任意的 $\epsilon>0$, 存在 $N>0$, 当 $n>N$ 时, 有 $|\beta_n|<\epsilon$. 于是由 (1) 式, 可得

$$\begin{aligned}|\gamma_n| &\le |a_1\beta_n+\cdots+a_{n-N}\beta_{N+1}|+|a_{n-N+1}\beta_N+\cdots+a_n\beta_1|\\ &< \epsilon M+|a_{n-N+1}\beta_N+\cdots+a_n\beta_1|,\end{aligned}$$

这里 $M=\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|<+\infty$. 在上式中固定 $N$, 令 $n\to\infty$, 即得

$$\limsup_{n\to\infty}|\gamma_n|\le\epsilon M.$$

即证.

□

**要点 – 反例**

如果两个级数都仅仅是条件收敛, 那么定理的结论可能不对. 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$$

收敛, 它按 Cauchy 方式自乘后所得的级数发散. 事实上, 此时 $a_n=b_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$, 于是

$$|c_n|=\sum_{i+j=n+1}\frac{1}{\sqrt{ij}}\ge\sum_{i+j=n+1}\frac{2}{i+j}=\frac{2n}{n+1}\ge 1.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 发散.

命题 **11.3.20** (Abel)**.** 设

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=A,\quad\sum_{n=1}^{\infty}b_n=B.$$

如果它们的 *Cauchy* 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛, 那么必有

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=AB.$$

证明. 沿用上个命题中的记号. 我们已经证明

$$C_n=a_1B_n+a_2B_{n-1}+\cdots+a_nB_1.$$

因此

$$\begin{aligned}C_1&=a_1B_1,\\ C_2&=a_2B_1+a_1B_2,\\ C_3&=a_3B_1+a_2B_2+a_1B_3,\\ &\cdots\\ C_N&=a_NB_1+a_{N-1}B_2+\cdots+a_1B_N,\end{aligned}$$

把它们加起来再除以 $N$, 即得

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} C_n = \frac{1}{N}(A_N B_1 + A_{N-1}B_2 + \cdots + A_1 B_N).$$

令 $N \to \infty$, 根据数列的 Cauchy 命题, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

□

例 **11.3.21** (12.3, 6)**.** 利用 *D' Alembert* 判别法容易验证, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都绝对收敛, 记其和为 $E(x)$. 现在来计算 $E(x)E(y)$. *Cauchy* 乘积 $E(x)E(y)$ 的通项是

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!(n-k)!}x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

因而有

$$E(x)E(y) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y).$$

其实, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 的和就是指数函数 $e^x$.

例 **11.3.22.** 设 $|q| < 1$. 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n.$$

证明. 注意 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 和其自己的Cauchy 乘积. 由于几何级数绝对收敛, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n$ 绝对收敛. 且

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right)^2 = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

□

例 **11.3.23.** 求下列级数的乘积:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}\right), |x| < 1.$$

证明. 求得

$$c_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k} = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1}\cdot(-1)^{n-k}(n+1-k)x^{n-k} = x^{n-1}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k).$$

令 $j = n+1-k$, 得

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j-1}j(n+1-j) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n+1-k).$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}k(n+1-k)=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{n-k}+(-1)^{k-1}}{2}k(n+1-k).$$

当 $n$ 为偶数时, 上式恒为 0. 当 $n$ 为奇数时, 求得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n+1-k)&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k(n-k)+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k\\&=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k-1}k(n-k)+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k=0+\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k.\end{aligned}$$

最后只需计算

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}k=\frac{n+1}{2}.$$

因此最终结果为

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{2n}=1+2x^2+3x^4+\cdots+(n+1)x^{2n}+\cdots.$$

□

### 11.3.4　例题

下例目的是表明, 对于变号级数, 将通项转换为等价无穷小量来判断通常是不能成立的. 这主要是由条件收敛性引起的, 对于绝对收敛的级数仍可使用.

例 **11.3.24.** 问: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 是否同时收敛?

证明. 这两个级数的通项是等价无穷小. 第一个级数是 Leibniz 级数, 因此收敛. 第二个级数虽然是交错级数, 但不是 Leibniz 级数. 例如取 $n=2k$ 为偶数, 那么

$$\frac{1}{\sqrt{n}+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}-1}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-2}{(\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n}+1)}<0.$$

现在说明第二个级数发散, 方法有很多. 例如讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}c_n$, 其中

$$c_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{1}{\sqrt{n}[\sqrt{n}+(-1)^n]}\sim\frac{1}{n},$$

可见该级数为发散的正项级数, 因此第二个级数一定发散. 也可以对相邻两项加括号来处理.

□

例 **11.3.25** (12.3, 8 题)**.** 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证明. 将级数中相邻的同号项合并, 组成一个交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$, 其中

$$a_n=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^2+1}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2-1}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{1+k/n^2}$$

$$= \frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{2n}\left[1 - \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right] = \frac{1}{n^2}\left[(2n+1) - \frac{2n+1}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right]$$
$$= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此 $\{a_n\}$ 为无穷小量, 且当 $n$ 充分大时单调递减:

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此分组后的级数为 Leibniz 级数, 从而收敛. 由于每组内部各项同号, 由前面的同号项分组结论, 原级数也收敛.

□

例 **11.3.26.** 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \tag{1}$$

$(p > 0, q > 0)$ 的绝对收敛和条件收敛性.

证明. (1) 若 $p, q > 1$, 则绝对收敛. 不妨设 $p \geq q$, 则 $|a_n| \leq \frac{1}{n^q}$, 因此收敛.

(2) 若 $0 < p = q \leq 1$, 则为 Leibniz 级数, 且条件收敛.

(3) 当 $p, q > 0$ 时, 此时通项为无穷小, 且级数 (1) 跟级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q}\right) \tag{2}$$

同敛散. (利用部分和易证.)

若 $p > 1, 0 < q \leq 1$ 或 $q > 1, 0 < p \leq 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^p}, \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^q}.$$

一个收敛一个发散, 因此原级数发散.

而若 $0 < p < q \leq 1$, 则 $\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} > 0$, 且与 $\frac{1}{(2n-1)^p}$ 为同阶无穷小, 故级数 (2) 发散, 从而 (1) 发散. 同理当 $0 < q < p \leq 1$ 原级数发散.

□

例 **11.3.27.** 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 从而 $b_n - b_1 \to A, b_n \to A + b_1$. 故 $\{b_n\}$ 有界, $|b_n| \leq M$.

根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \frac{\epsilon}{1+M}, \quad \sum_{k=n+1}^{n+p}|b_{k+1} - b_k| < 1.$$

记 $S_{n+i}=\sum_{k=n+1}^{n+i}a_k(i=1,2,\cdots,p)$. 利用 Abel 分部求和公式,

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_kb_k\right| &= |a_{n+1}b_{n+1}+a_{n+2}b_{n+2}+\cdots+a_{n+p}b_{n+p}|\\ &= |S_{n+1}b_{n+1}+(S_{n+2}-S_{n+1})b_{n+2}+\cdots+(S_{n+p}-S_{n+p-1})b_{n+p}|\\ &= |S_{n+1}(b_{n+1}-b_{n+2})+\cdots+S_{n+p-1}(b_{n+p-1}-b_{n+p})+S_{n+p}b_{n+p}|\\ &\le \frac{\epsilon}{1+M}\left(\sum_{k=n+1}^{n+p}|b_{k+1}-b_k|+|b_{n+p}|\right)\le\frac{\epsilon}{1+M}(1+M)=\epsilon.\end{aligned}$$

即证.

□

级数敛散性也可应用在其它问题上.

例 **11.3.28.** 设 $x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

证明. (用单调有界原理也可以证明.) 若记 $x_0=0$, 则 $x_n$ 又可表示为

$$x_n=\sum_{k=1}^{n}(x_k-x_{k-1}),$$

是级数 $\sum_{k=1}^{\infty}(x_k-x_{k-1})$ 的部分和. 而

$$\begin{aligned}x_k-x_{k-1}&=\frac{1}{\sqrt{k}}-2(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})=\frac{1}{\sqrt{k}}-\frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}\\ &=-\frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k}+\sqrt{k-1})^2}=O\left(\frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}\right).\end{aligned}$$

□

例 **11.3.29.** 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, $a_n>0$, 且 $\{a_n-a_{n+1}\}$ 单调减. 证明: $a_n$ 单调趋于 0, 且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)=+\infty.$$

证明. (1) 级数收敛说明 $a_n\to0$, 只需说明 $a_n$ 递减即可. 由于 $\{a_n-a_{n+1}\}$ 单调递减趋于 0, 故 $a_n-a_{n+1}\ge0$, 故 $a_n$ 递减. 事实上 $a_n-a_{n+1}>0$: 否则某项差为 0, 由差分数列非负且递减可知其后各项差均为 0, 于是 $a_n$ 最终为正常数, 与 $a_n\to0$ 矛盾.

(2) 即要证当 $n\to\infty$ 时

$$\frac{a_na_{n+1}}{a_n-a_{n+1}}\to0.$$

事实上,

$$\begin{aligned}0\le\frac{a_na_{n+1}}{a_n-a_{n+1}}&\le\frac{a_n^2}{a_n-a_{n+1}}=\frac{1}{a_n-a_{n+1}}\sum_{k=n}^{\infty}(a_k^2-a_{k+1}^2)\\ &\le\sum_{k=n}^{\infty}\frac{a_k^2-a_{k+1}^2}{a_k-a_{k+1}}=\sum_{k=n}^{\infty}(a_k+a_{k+1})=R_{n-1}+R_n\to0.\end{aligned}$$

□

**例 11.3.30.** 设正数列 $\{a_k\}$, $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = 0$, 但级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明 $\{S_n - [S_n]\}(n = 1, 2, \cdots)$ 在 $[0, 1]$ 中稠密.

证明. 任取区间 $(\alpha, \beta) \subset [0, 1)$. 由于 $a_k \to 0$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $k > N$ 时, $0 < a_k < \beta - \alpha$.

取 $n_0 > N$ 并固定. 对 $S_{n_0}$, 可取充分大的正整数 $m$, 使得 $S_{n_0} < m + \alpha$. 由于 $S_n \to +\infty$, 故 $\exists n_1 > n_0 > N$, 使得 $S_{n_1} > m + \beta > m + \alpha > S_{n_0}$. 现在断言一定 $\exists n, n_0 < n < n_1$ 使得 $S_n \in (m + \alpha, m + \beta)$, 从而 $S_n - [S_n] \in (\alpha, \beta)$. 因为不然的话, $\exists k > N$, 使得 $S_{k-1} \leq m + \alpha, S_k \geq m + \beta$, 从而 $a_k = S_k - S_{k-1} \geq \beta - \alpha$, 矛盾.

□

**例 11.3.31.** 证明: 若将收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的项重新排列, 使得每一项离开原有位置不超过 $m$ 个位置 ($m$ 为任一给定的正整数), 则重排后的新级数仍收敛, 且和不变.

证明. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和为 $S_n$, 和为 $S$. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > n_0$ 时, 成立

$$|S_n - S| < \frac{\epsilon}{2},\ |a_{n+1}| < \frac{\epsilon}{2m},\ |a_{n+2}| < \frac{\epsilon}{2m}, \cdots.$$

设重排后的级数前 $n$ 项和为 $\sigma_n$. 由条件

$$\sigma_{n+m} = S_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_m,$$

其中 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 为原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 $n + 1$ 项至 $n + 2m$ 项中的某 $m$ 项. 那么当 $n > n_0$ 时, 有

$$|b_k| < \frac{\epsilon}{2m}\ (k = 1, 2, \cdots, m).$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{n+m} - S| &= |S_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_m - S| \leq |S_n - S| + |b_1| + |b_2| + \cdots + |b_m| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2m} + \cdots + \frac{\epsilon}{2m} = \epsilon. \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \sigma_{n+m} = S.$$

□

作业

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 当 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时条件收敛.

(2) 证明级数

$$1-\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{5}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{7}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\cdots$$

收敛.

证明. 只需证明此为 Leibniz 级数. 由于

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)+2}{(2n-1)(2n+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{2n+1}\left[\left(1+\frac{2}{2n-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\right] \\ &> \frac{1}{2n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right) = a_{n+1}. \end{aligned}$$

又有

$$a_n = \frac{1}{2n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n-1}\left(\ln n+\gamma+O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \to 0.$$

即证.

□

(3) 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1}(n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 记 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{S_n}{n}$$

收敛.

(4) 求极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{p^{n+1}}+\frac{1}{p^{n+2}}+\cdots+\frac{1}{p^{2n}}\right)(p > 1).$$

提示: 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p^n}$ 使用 Cauchy 收敛准则即可.

(5) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0.$$

提示: 利用 Abel 变换即可.

(6) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 存在且有限. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 也收敛.

## 11.4　无穷乘积

给定数列 $p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$, 将这无穷多个数相乘. 称

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为一个无穷乘积. 称

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} p_k = p_1 p_2 \cdots p_n$$

为部分乘积. 如果当 $n \to \infty$ 时, 数列 $\{P_n\}$ 有有限的极限 $P \neq 0$, 则称这个无穷乘积收敛, 记

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P.$$

如果 $\{P_n\}$ 极限不存在, 或者存在但等于 0, 则称它是发散的.

命题 **11.4.1.** 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$.

命题 **11.4.2.** 设 $1+a_n > 0$ 对所有 $n$ 成立. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛. 在收敛的条件下, 如果其极限为 $S$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n) = e^S$.

证明. 由于 $P_n = \prod_{k=1}^{n}(1+a_k)$, 故

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a_k) = S_n.$$

取极限即证.

□

历史上第一个得到严格证明的无穷乘积是 Viète 公式 (1593):

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots .$$

实际上, 即是

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

例 **11.4.3.** 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ 收敛, 因为

$$P_{n-1} = \prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1+\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n} \to \frac{1}{2}, n \to \infty.$$

例 **11.4.4.** 当 $|x| < 1$ 时,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

事实上, 用 $1-x$ 乘部分乘积 $P_n$, 得

$$(1-x)P_n = (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}}) = 1-x^{2^n}.$$

令 $n \to \infty$ 即证.

例 **11.4.5.** 证明 *Wallis* 公式:

$$\prod_{k=1}^{\infty}\frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

回顾已知结果:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{2\cdot 4\cdots(2n)}{1\cdot 3\cdots(2n-1)}\right)^2=\frac{\pi}{2}.$$

转化为部分乘积形式即可.

除此以外, *Wallis* 公式也可以表示成无穷乘积的形式:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left[1-\frac{1}{(2n+1)^2}\right]=\frac{\pi}{4},\quad \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{4n^2}\right)=\frac{2}{\pi}.$$

Euler 曾证明过一个等式: $\forall x\in\mathbb{R}$,

$$\sin x=x\left(1-\frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2^2\pi^2}\right)\cdots=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

这里等式按部分乘积的极限理解. 当 $x$ 为非零整数倍的 $\pi$ 时出现零因子, 按本章定义不称为收敛的无穷乘积. 令 $x=\pi/2$, 同样可以得到 Wallis 公式.

例 **11.4.6.** 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{x}(x\neq 0).$$

证明. 记

$$P_n=\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}=\cos\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2},$$

两边乘以 $\sin\frac{x}{2^n}$, 得

$$\begin{aligned}\left(\sin\frac{x}{2^n}\right)P_n&=\sin\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^n}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cdots\cos\frac{x}{2}\\&=\frac{1}{2}\sin\frac{x}{2^{n-1}}\cos\frac{x}{2^{n-1}}\cos\frac{x}{2^{n-2}}\cdots\cos\frac{x}{2}\\&=\cdots=\frac{1}{2^n}\sin x.\end{aligned}$$

当 $n$ 充分大时, $0<|x|/2^n<\pi$, 因而 $\sin(x/2^n)\neq 0$. 于是

$$P_n=\frac{\sin x}{2^n\sin(x/2^n)}=\frac{\sin x}{x}\frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)}\longrightarrow\frac{\sin x}{x}.$$

当 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 时该极限非零, 无穷乘积收敛; 当 $x\in\pi\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ 时出现零因子, 这里的等式仅表示部分乘积趋于 0.

□

从上面的命题和比较判别法, 可得:

命题 **11.4.7.** *设 $a_n\neq -1$ 对所有 $n$ 成立. 如果从某个 $n$ 开始都有 $a_n>0$(或 $a_n<0$), 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 同敛散.*

若 $a_n\not\to 0$, 则级数与乘积都不收敛. 若 $a_n\to 0$, 提出有限个首部因子后, 尾部满足 $1+a_n>0$, 由 $\ln(1+a_n)\sim a_n$ 及同号级数的比较判别法即证.

**命题 11.4.8.** 设 $a_n \neq -1$ 对所有 $n$ 成立. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明. 由条件知 $a_n \to 0$. 取 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < 1/2$. 由 Taylor 公式, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$0 \leq t - \ln(1+t) \leq Ct^2 \qquad (|t| < 1/2).$$

故 $\sum_{n=N}^{\infty}[a_n - \ln(1+a_n)]$ 收敛, 包括 $a_n = 0$ 的情形. 因此 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=N}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 同敛散. 前 $N-1$ 个因子的乘积非零, 不影响乘积的收敛性, 即证.

□

对于所有因子 $1+a_n$ 均为正的乘积, 讨论 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0 的情形. 由

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a_k),$$

可以看出, $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0 的充分必要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n) = -\infty.$$

由此得到:

**命题 11.4.9.** 如果 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0.

**命题 11.4.10.** 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 发散到 0.

证明. 若有 $a_n = -1$, 则部分乘积从该项起恒为 0. 以下设没有零因子. 由 $\sum a_n$ 收敛知 $a_n \to 0$, 可取 $N$ 使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < 1/2$. 由 Taylor 公式, 对充分小的 $|t|$ 有 $t - \ln(1+t) \geq t^2/4$. 因此

$$\sum_{n=N}^{\infty}[a_n - \ln(1+a_n)] = +\infty, \qquad \sum_{n=N}^{\infty} \ln(1+a_n) = -\infty.$$

尾部乘积趋于 0, 乘以有限首部因子仍趋于 0, 即证.

□

**例 11.4.11.** 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 立刻知道

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = +\infty, \prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$, 知道

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right), \prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

都收敛. 后者其值为 $\frac{1}{2}$.

**例 11.4.12.** 设 $\alpha > -1$, 证明: $\lim_{n\to\infty} \binom{\alpha}{n} = 0$, 这里

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

证明. 易得

$$(-1)^n\binom{\alpha}{n} = (-1)^n\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$$= \left(1-\frac{\alpha+1}{1}\right)\left(1-\frac{\alpha+1}{2}\right)\cdots\left(1-\frac{\alpha+1}{n}\right) = \prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\alpha+1}{k}\right).$$

若 $\alpha$ 为非负整数, 则 $n>\alpha$ 时 $\binom{\alpha}{n}=0$. 否则无零因子, 取整数 $N>\alpha+1$, 则 $k\geq N$ 时 $0<1-(\alpha+1)/k<1$. 由 $\sum_{k=N}^{\infty}(\alpha+1)/k=+\infty$, 尾部乘积趋于 0; 乘以有限首部因子, 仍趋于 0.

□

例 **11.4.13.** 设 $\alpha>0$. 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+(-1)^{n-1}\frac{1}{n^{\alpha}}\right)$$

的敛散性.

证明. 记 $a_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{n^{\alpha}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 当 $\alpha>\frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛, 因此无穷乘积收敛. 当 $\alpha\leq\frac{1}{2}$ 时, 对应得到发散.

□

例 **11.4.14** (Saparof 判别法无穷乘积证明)**.** 设 $\{a_n\}$ 为单调递减正数列, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n=1-\frac{a_{n+1}}{a_n}$, 则 $0<1-b_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq 1, n\geq 1$. 并且

$$\lim_{n\to\infty}a_n = a_1\prod_{n=1}^{\infty}(1-b_n).$$

那么 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0\Leftrightarrow\prod_{n=1}^{\infty}(1-b_n)$ 发散到 $0\Leftrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散, 即证.

□

无穷乘积同样有绝对收敛的概念: 设 $a_n\neq -1$ 对所有 $n$ 成立. 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛.

命题 **11.4.15.** 绝对收敛的无穷乘积一定收敛.

证明. 由 $\prod(1+|a_n|)$ 收敛可知 $\sum|a_n|<\infty$, 从而 $a_n\to 0$. 取 $N$ 使 $n\geq N$ 时 $|a_n|<1/2$, 利用 $|\ln(1+a_n)|\leq 2|a_n|$, 得 $\sum_{n=N}^{\infty}|\ln(1+a_n)|<\infty$. 因而尾部乘积收敛于非零数. 有限首部因子的乘积也非零, 故原乘积收敛.

□

命题 **11.4.16.** 任意改变绝对收敛的无穷乘积因子的次序, 所得新无穷乘积仍绝对收敛, 且积不变.

证明. 设 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 绝对收敛, 设任意改变因子次序得到新无穷乘积为 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+b_n)$. 这时 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln|1+a_n|$ 绝对收敛, 重排后其和不变, 故乘积的绝对值不变. 又因 $a_n\to 0$, 负因子只有有限个, 重排不改变其个数, 故乘积的符号也不变. 新乘积仍绝对收敛, 因为 $\sum|b_n|=\sum|a_n|<\infty$.

□

对于条件收敛的无穷乘积, 则不能任意改变因子的次序. 例如, 取一个条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛且 $a_n > -1$ 对所有 $n$ 成立, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 就不能任意改变因子次序.

事实上, 在所设的条件下, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛, 但由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1+a_n)| = +\infty$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 条件收敛, 记其和为 $\alpha$. 利用 Riemann 重排定理, 改变 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 的次序得到新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+b_n)$, 使其和为 $\beta \neq \alpha$. 于是

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+b_n) = e^{\beta} \neq e^{\alpha} = \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n).$$

## 作业

(1) 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性, 得出下列乘积的收敛性?

$$\prod_{n=1}^{\infty}(p_n+q_n), \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

(2) 证明下列等式:

1. $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$;
2. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right) = \frac{1}{3}$;
3. $\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right) = 2$.

(3) 利用 Wallis 公式, 证明:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}$;
2. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

(4) 讨论下列无穷乘积的敛散性:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$;
2. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$;
3. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1+\frac{1}{n}}$;
4. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$;
5. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p$, $p$ 为任意实数;
6. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x) - \ln n}(x > 0)$.

(5) 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛, 其中 $\cos a_n \neq 0$.

(6) 设 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1}+1), n \geq 2$. 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = e$.

(7) 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 0$. 由此证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n} = 0.$$

(8) 证明: 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O(b_n)(n \to \infty),$$

这里 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(9) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} = 1.$$